# Kostenanalyse

2026-04-06

## Contents


**1 Annahmen** **2**

**2 Management-Zusammenfassung** **2**

**3 Aufschlüsselung nach Sorten** **7**

3.1 6010085 . . . . . 7

3.2 3200115 . . . . . 11

3.3 6010100 . . . . . 15

3.4 6010120 . . . . . 19

**4 Zusammenfassung** **22**

4.1 Gesamtüberblick . . . . . 22

4.2 Sortenspezifische Entwicklung . . . . . 23

4.3 Kostenkomponenten-Analyse . . . . . 23

4.4 Qualitätsparameter . . . . . 23

**5 Diagnose** **23**

5.1 Prozesseffizienz und Kostenstruktur . . . . . 23

5.2 Kritische Befunde nach Sorten . . . . . 24

5.3 Strukturelle Erkenntnisse . . . . . 25

**6 Maßnahmenplan** **25**

6.1 Sofortmaßnahmen (0-4 Wochen) . . . . . 25

6.2 Kurzfristige Maßnahmen (1-3 Monate) . . . . . 25

# 1 Annahmen

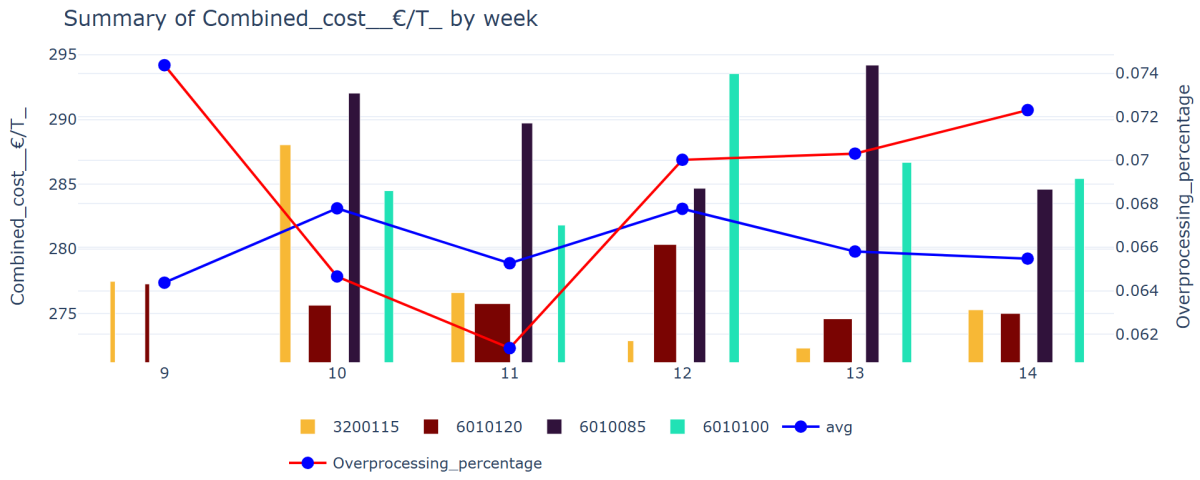
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

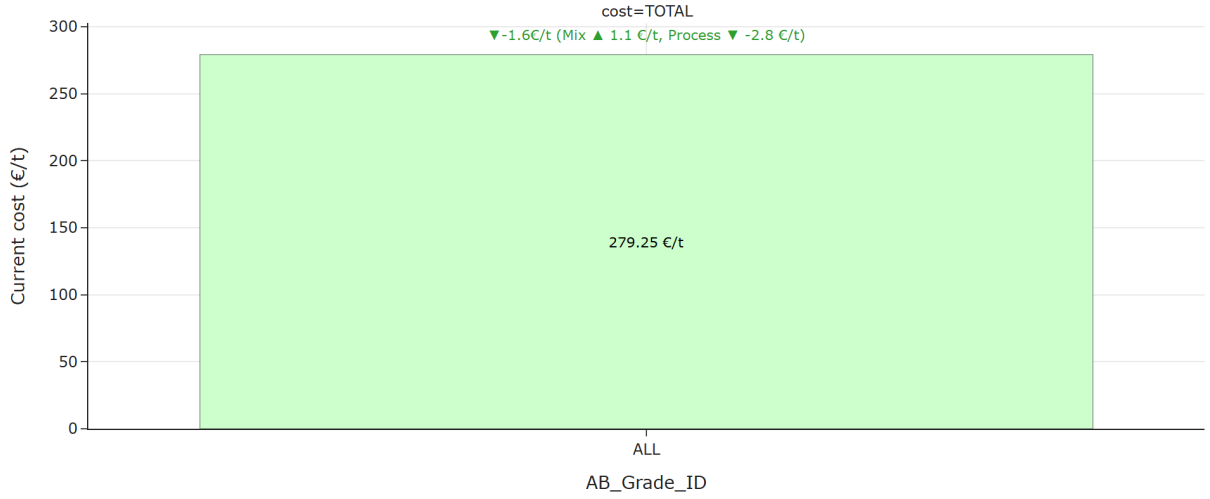
- **Analysierter Zeitraum**: March 01, 2026 – April 06, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten**: Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten**: In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien**: Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen**:
  - **Current**: Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
  - **Historic**: Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
  - **Best**: Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

# 2 Management-Zusammenfassung

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.






Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 1.62 €/t, was zu 279.25 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass +1.14 €/t durch eine teurer Sortenmischung verursacht wurden und -2.76 €/t auf einer Verbesserung im Prozess zurückzuführen sind.

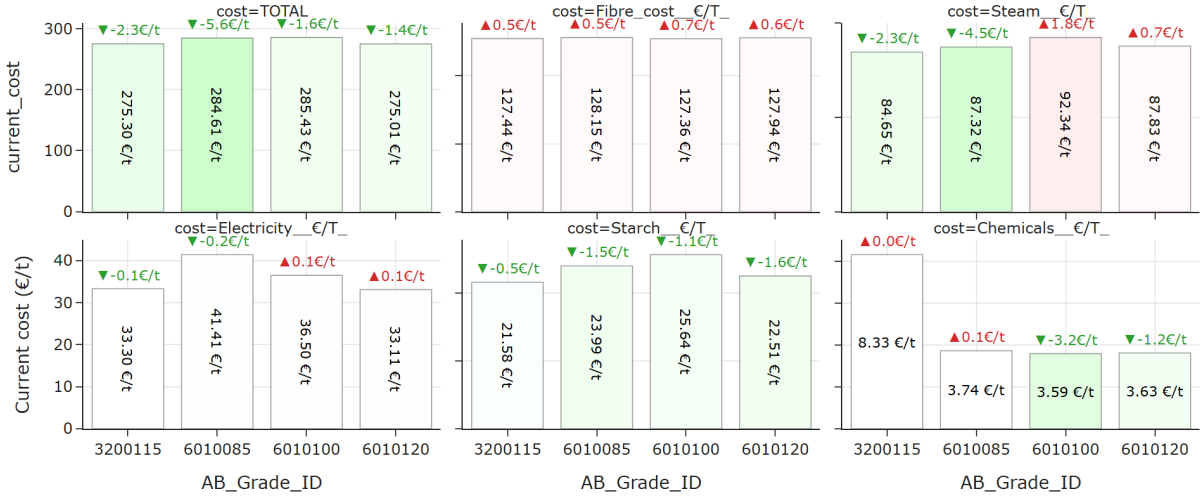
Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 2.29 €/t, was zu 275.30 €/t.

Für Sorte 6010085, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 5.62 €/t, was zu 284.61 €/t.

Für Sorte 6010100, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 1.60 €/t, was zu 285.43 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 1.41 €/t, was zu 275.01 €/t.

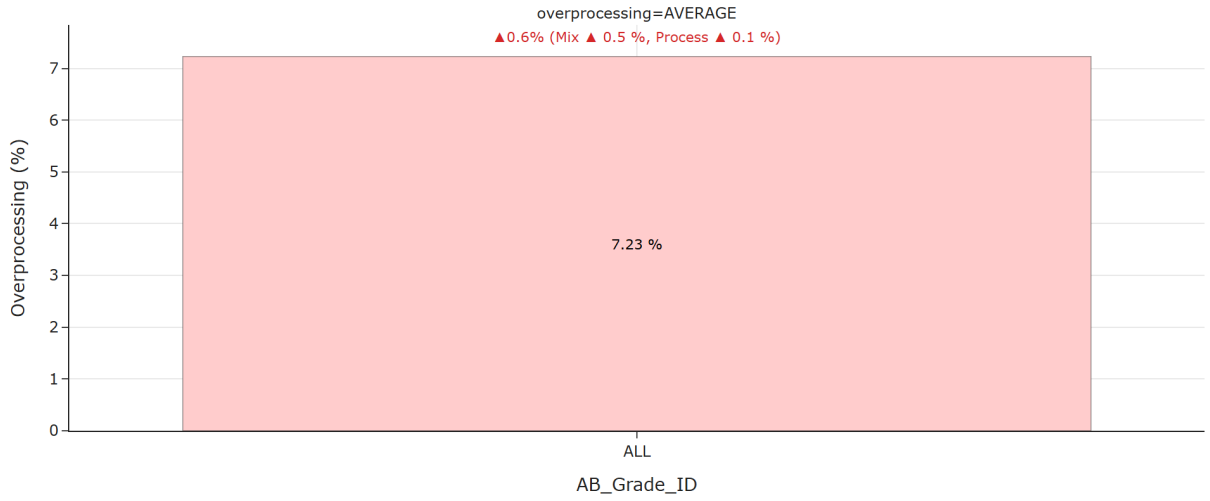
Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Rückgang wurde für Sorte 6010085 beobachtet (-5.62 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



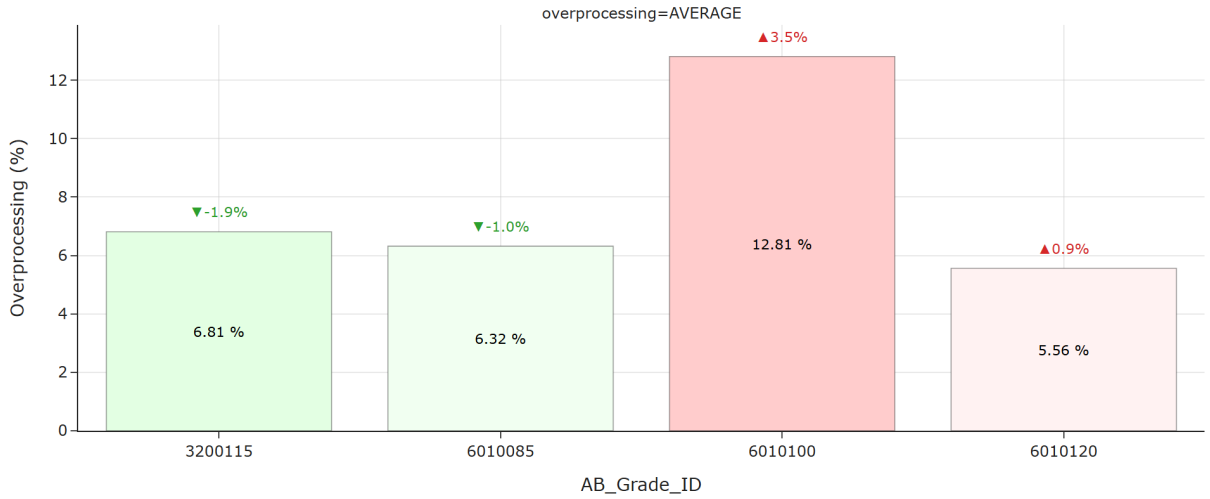

Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-1.17 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-1.07 €/t).
- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-1.07 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.60 €/t).
- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Fibre_cost_€/T** (im Mittel +0.60 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+0.70 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Starch_€/T** (im Mittel -1.17 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010120 (-1.61 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.




Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.56 %, was zu 7.23 %.



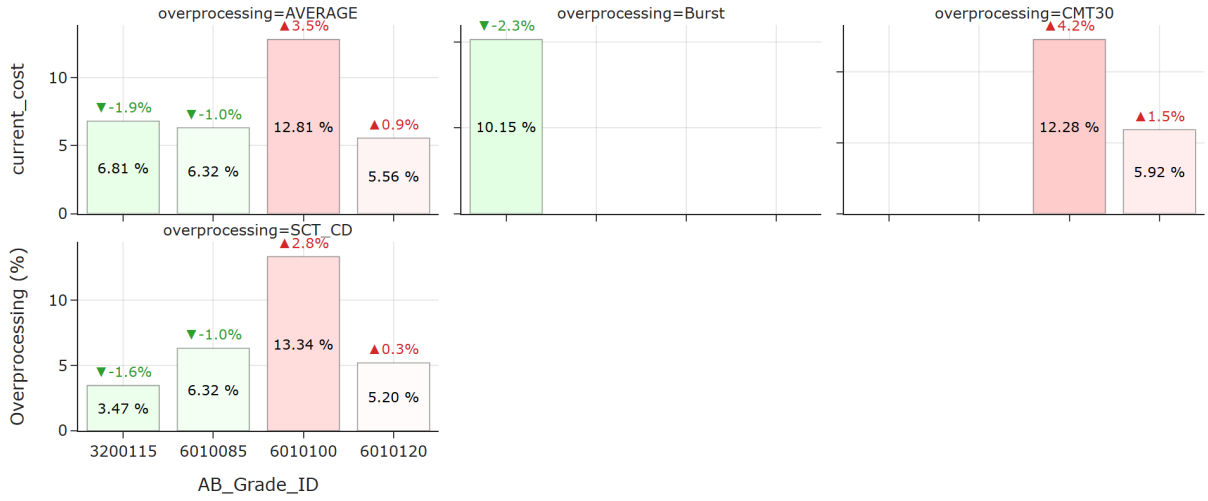

Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 1.95 %, was zu 6.81 %.

Für Sorte 6010085, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.99 %, was zu 6.32 %.

Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 3.52 %, was zu 12.81 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.90 %, was zu 5.56 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 6010100 beobachtet (+3.52 %) und der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte 3200115 beobachtet (-1.95 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.




Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

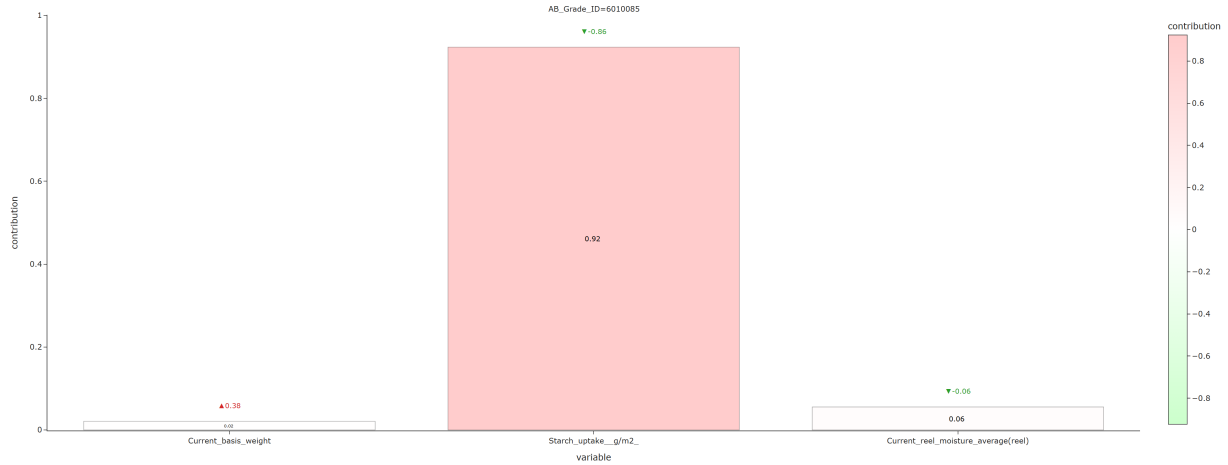
- **CMT30** ist im Durchschnitt gestiegen (+2.84 %).
- **Burst** ist im Durchschnitt gesunken (-2.33 %).
- **SCT_CD** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.15 %).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **CMT30** (im Mittel +2.84 %), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+4.23 %) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Burst** (im Mittel -2.33 %), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-2.33 %). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

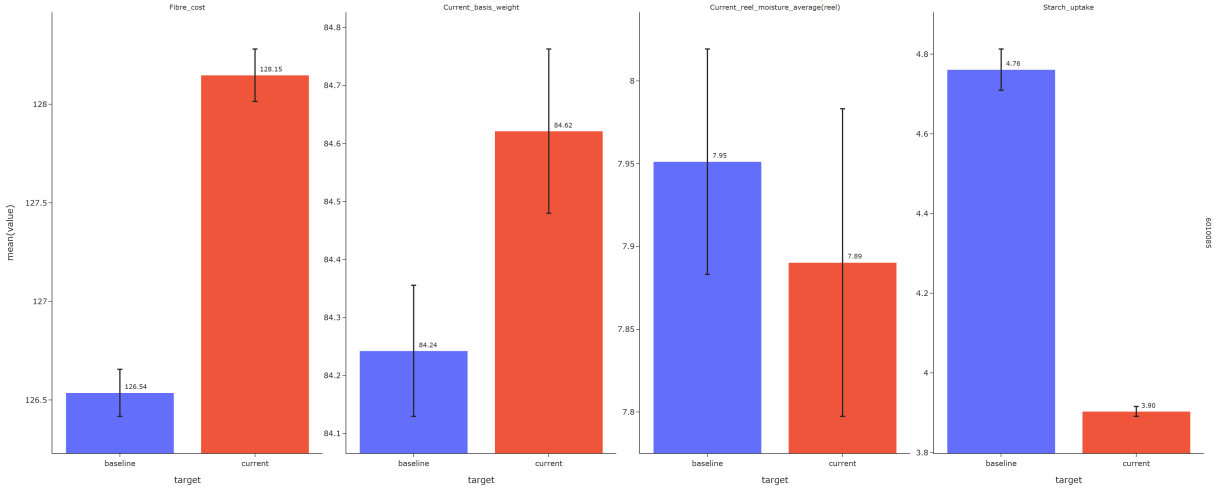
# 3 Aufschlüsselung nach Sorten

## 3.1 6010085

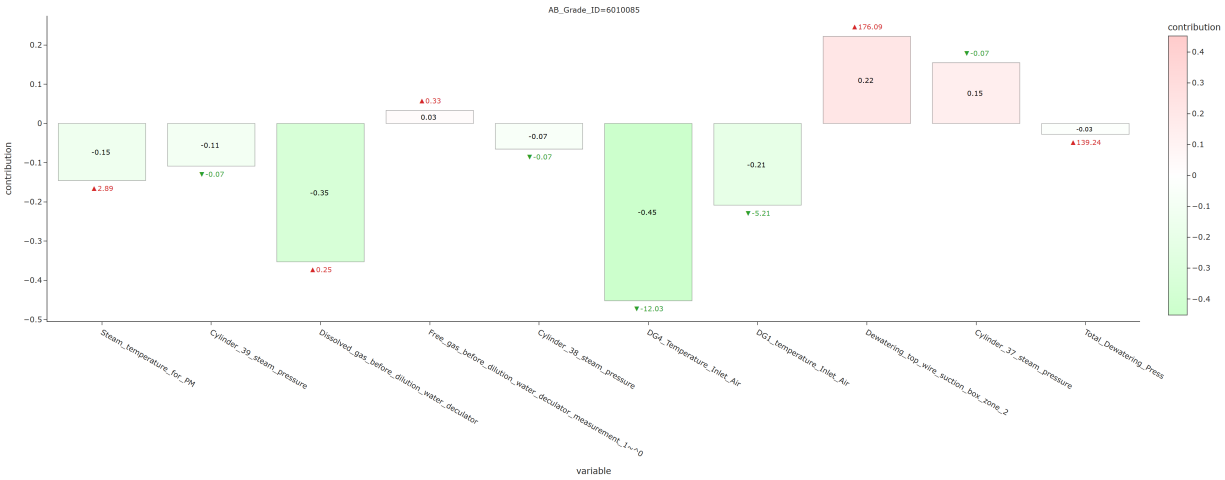
### 3.1.1 Faserkosten



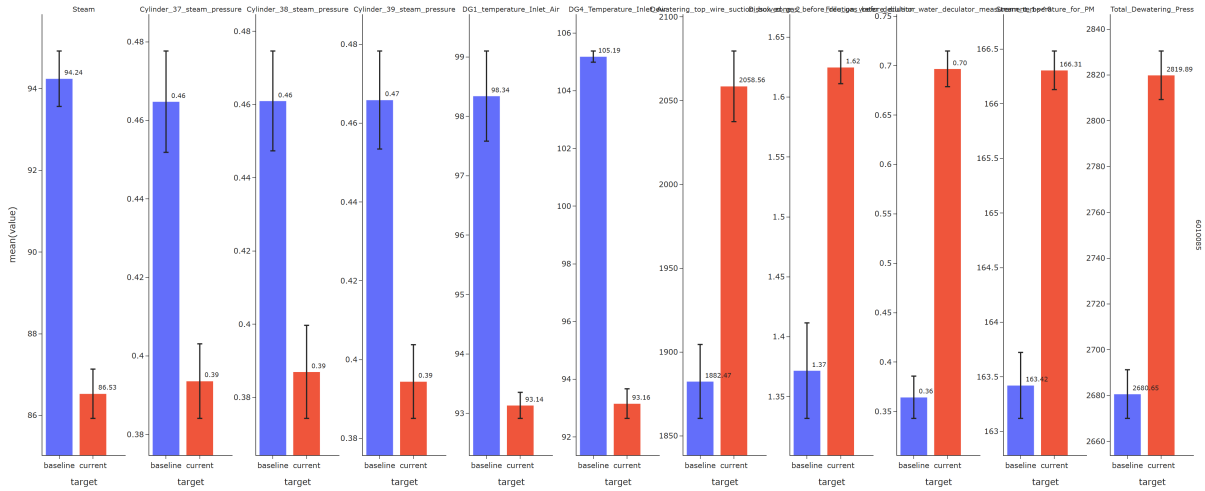

Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake g/m2 gesunken (-0.86)



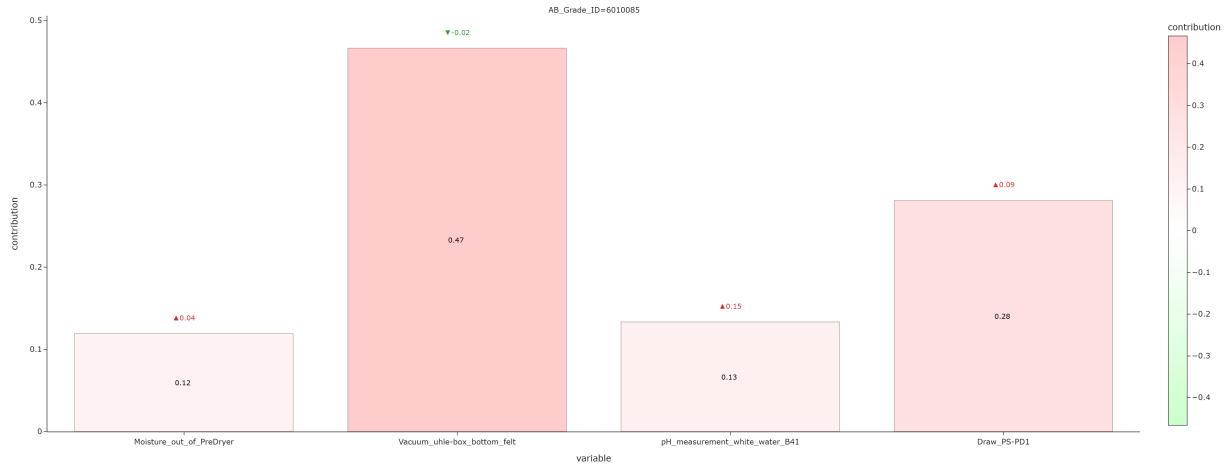
### 3.1.2 Dampfkosten



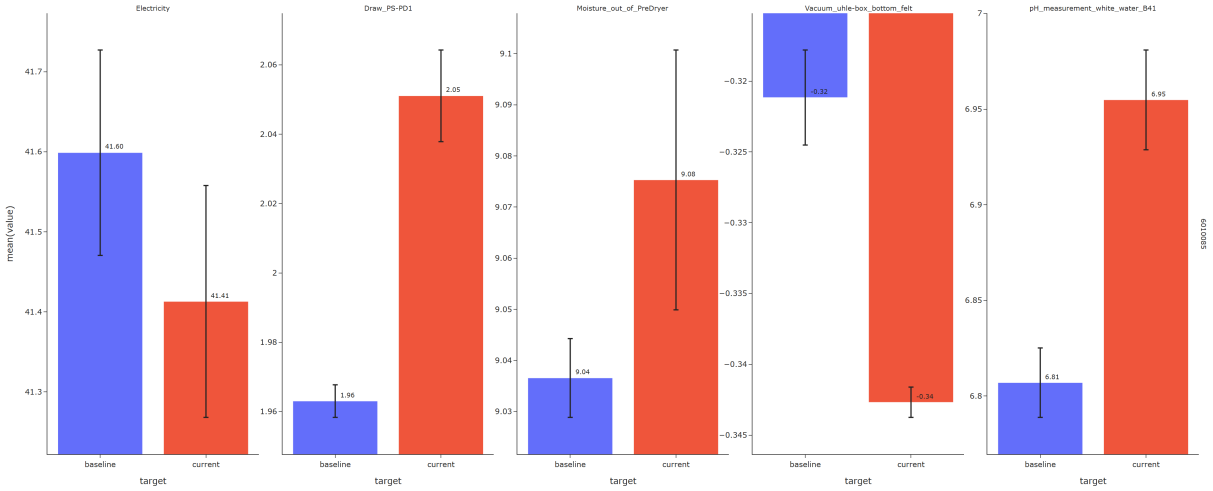

Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - DG4 Temperature Inlet Air gesunken (-12.03) - Dissolved gas before dilution water deculator gestiegen (+0.25) Kostentreibende Faktoren: - Dewatering top wire suction box zone 2 gestiegen (+176.09)



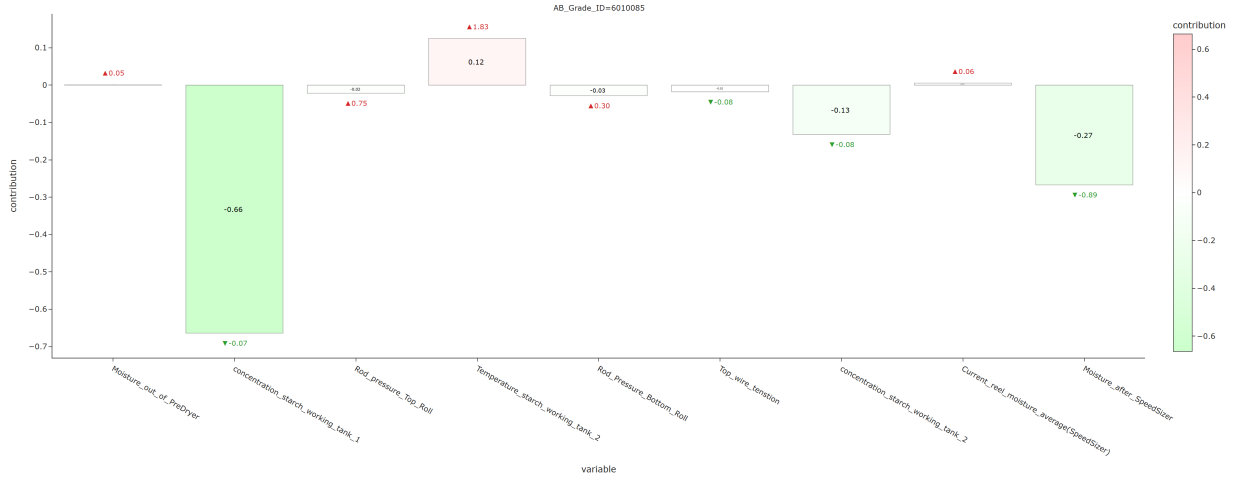
### 3.1.3 Stromkosten



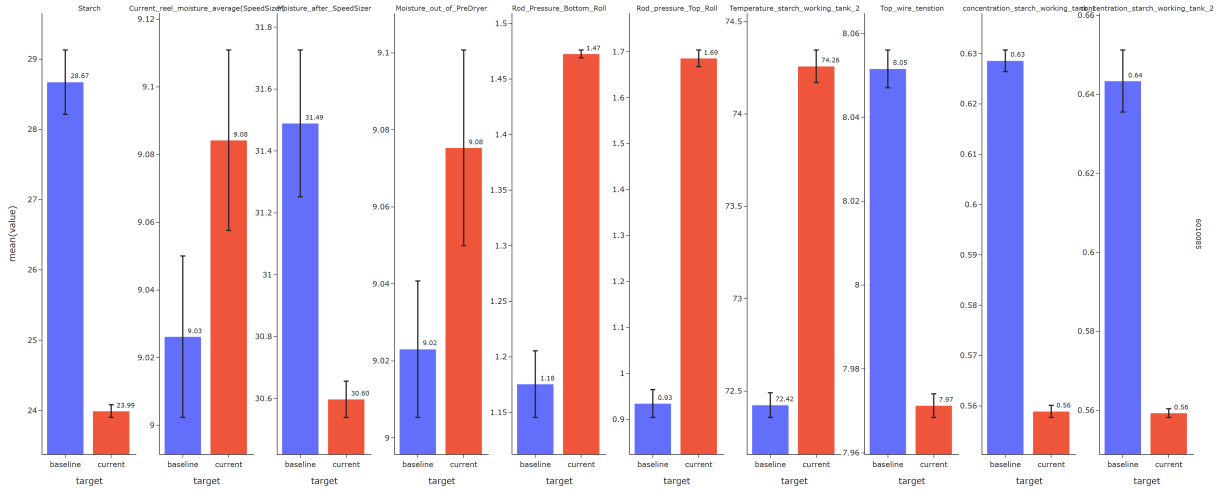

Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.02)



### 3.1.4 Stärkekosten



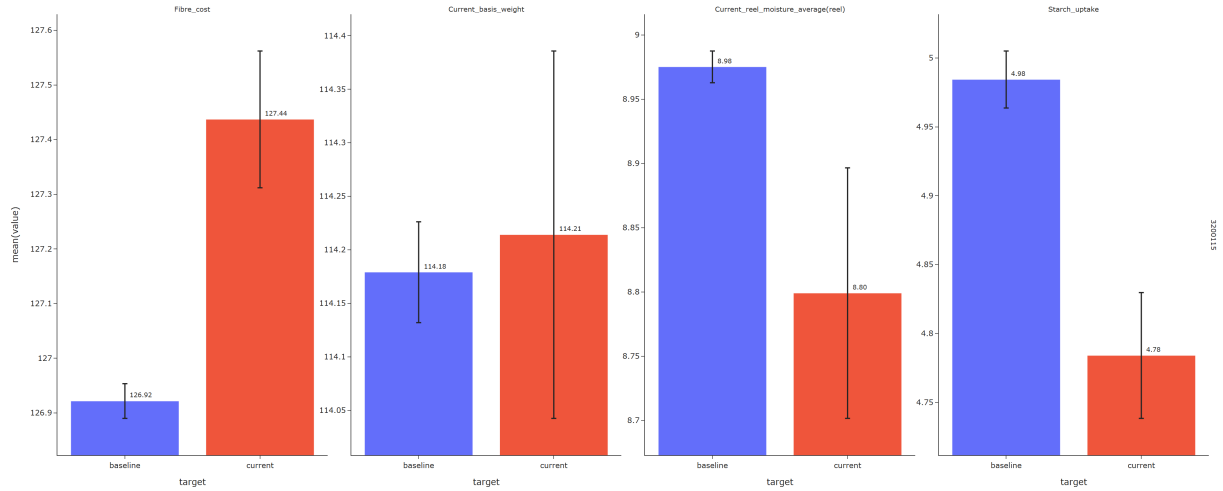

Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.07) - Moisture after SpeedSizer gesunken (-0.89)



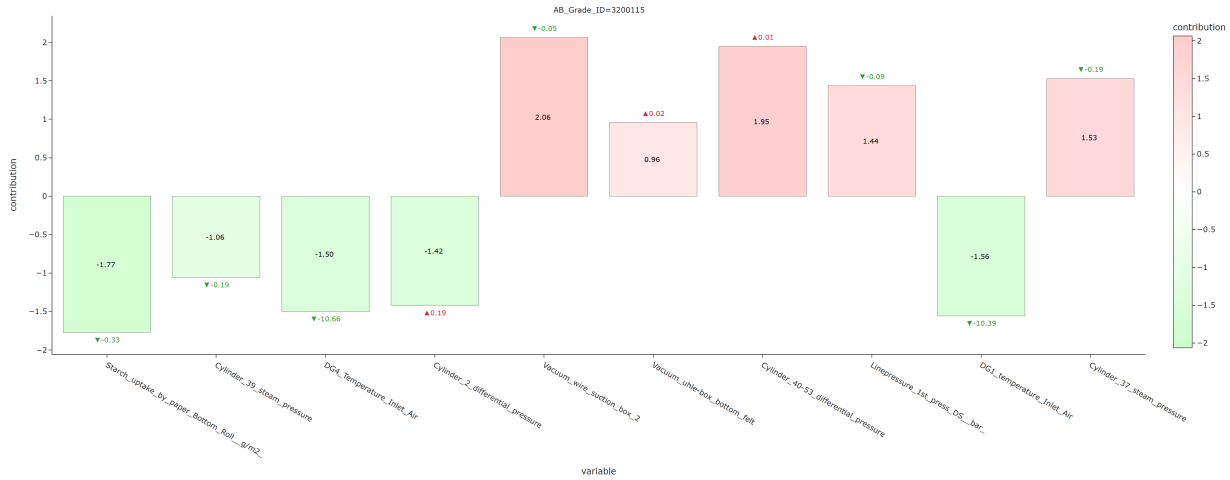
## 3.2 3200115

### 3.2.1 Faserkosten

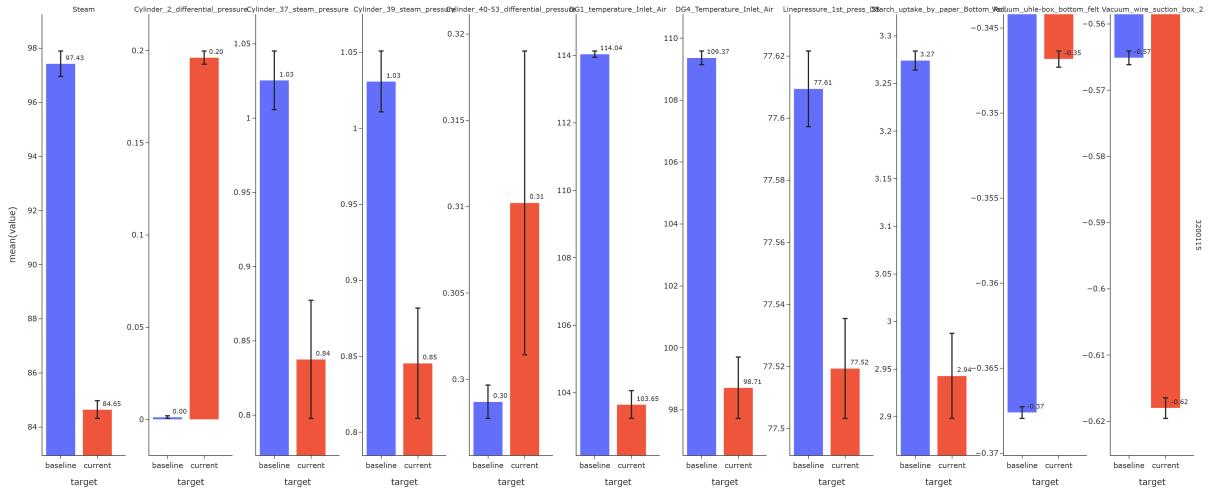
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.18)



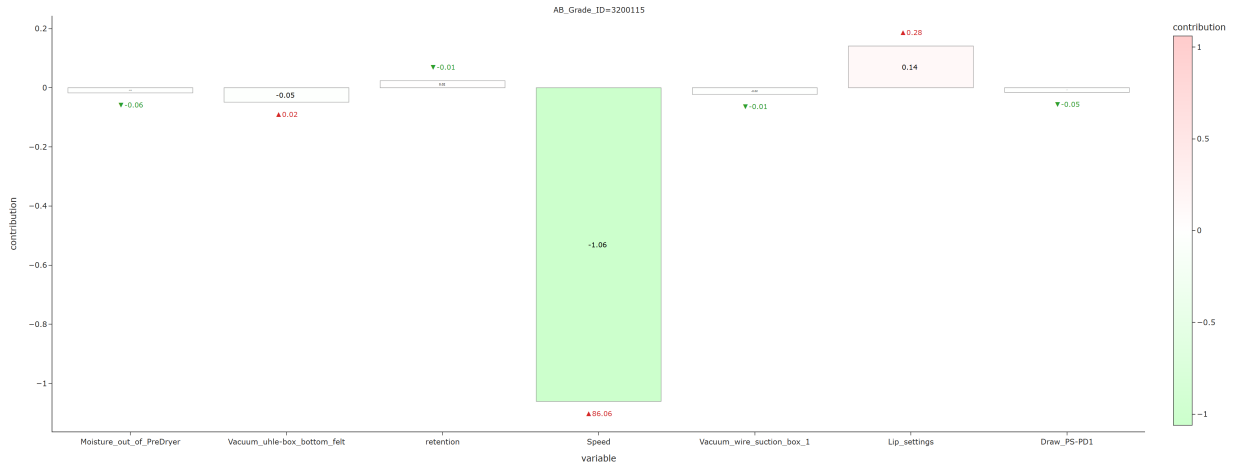
### 3.2.2 Dampfkosten



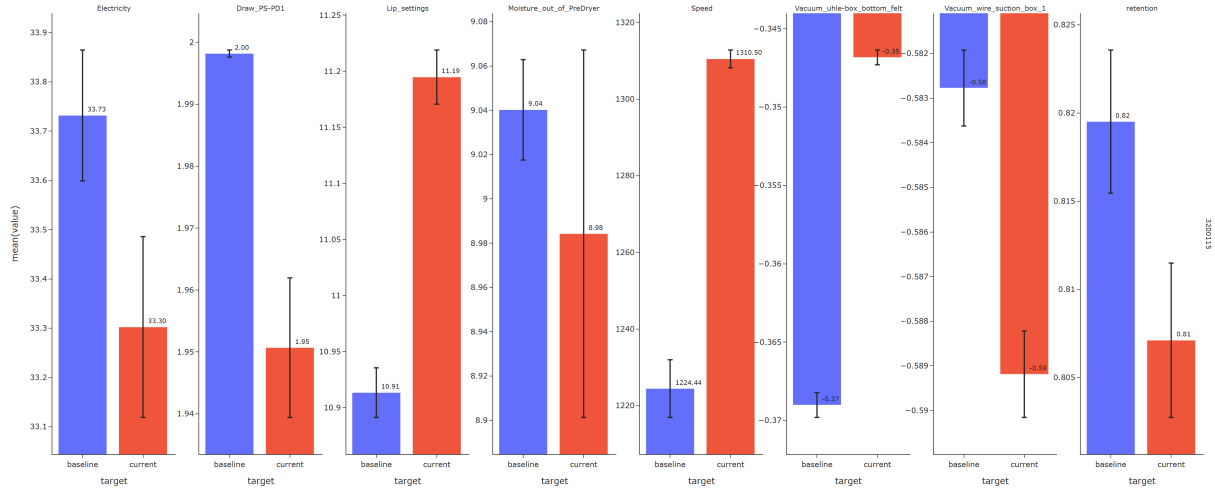

Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Starch uptake by paper Bottom Roll g/m2 gesunken (-0.33) - DG1 temperature Inlet Air gesunken (-10.39) Kostentreibende Faktoren: - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.05) - Cylinder 40-53 differential pressure gestiegen (+0.01)



### 3.2.3 Stromkosten

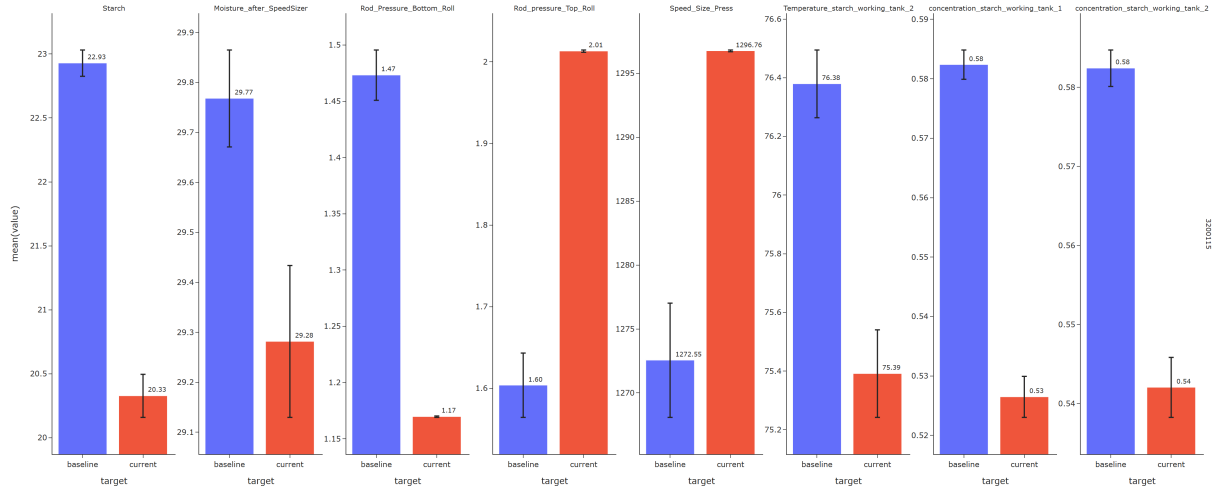



Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Speed gestiegen (+86.06) Kostentreibende Faktoren: - Lip settings gestiegen (+0.28)



### 3.2.4 Stärkekosten

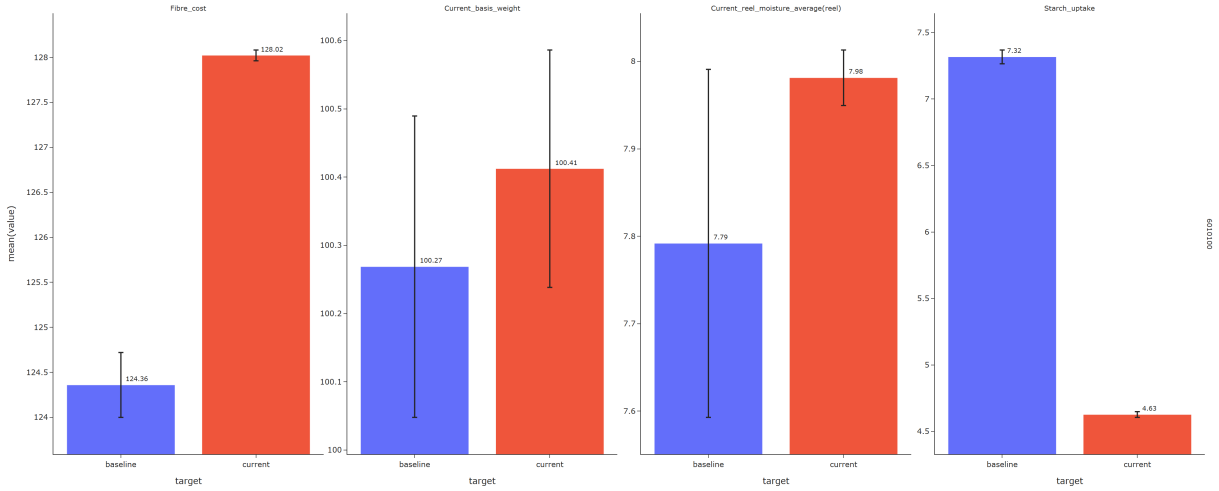
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.06) - Moisture after SpeedSizer gesunken (-0.49)



## 3.3 6010100

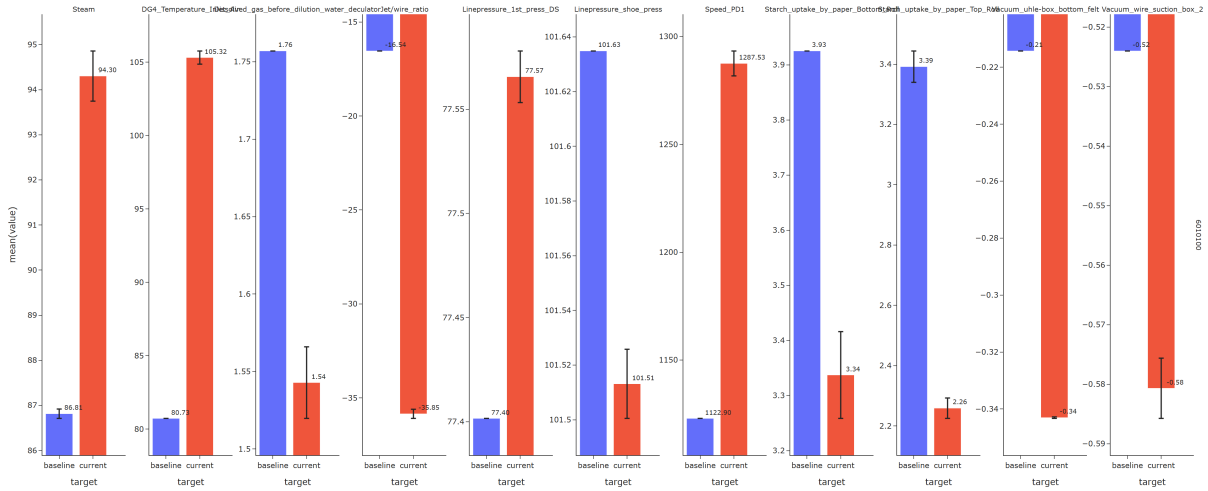
### 3.3.1 Faserkosten

Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake g/m2 gesunken (-2.69)

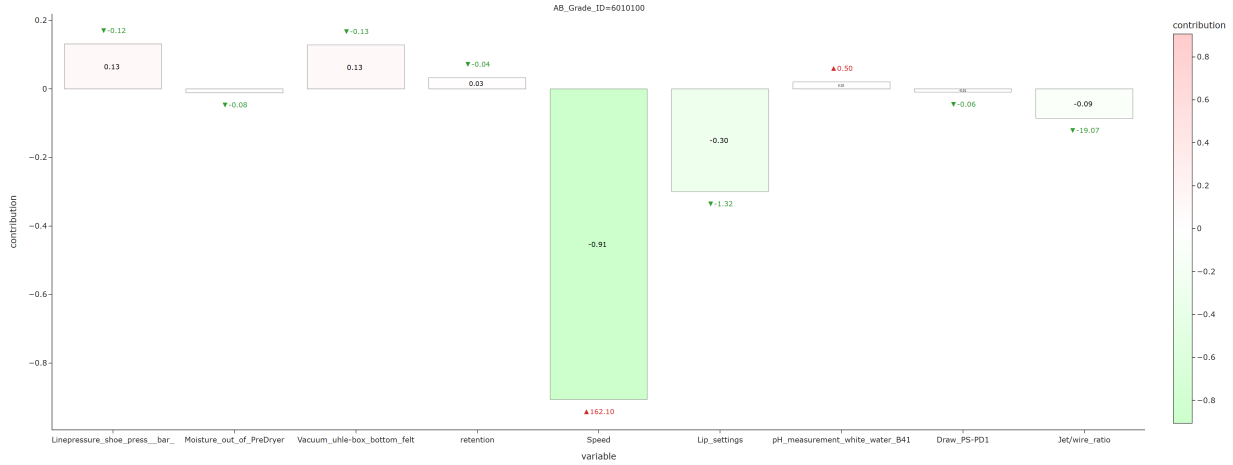


### 3.3.2 Dampfkosten

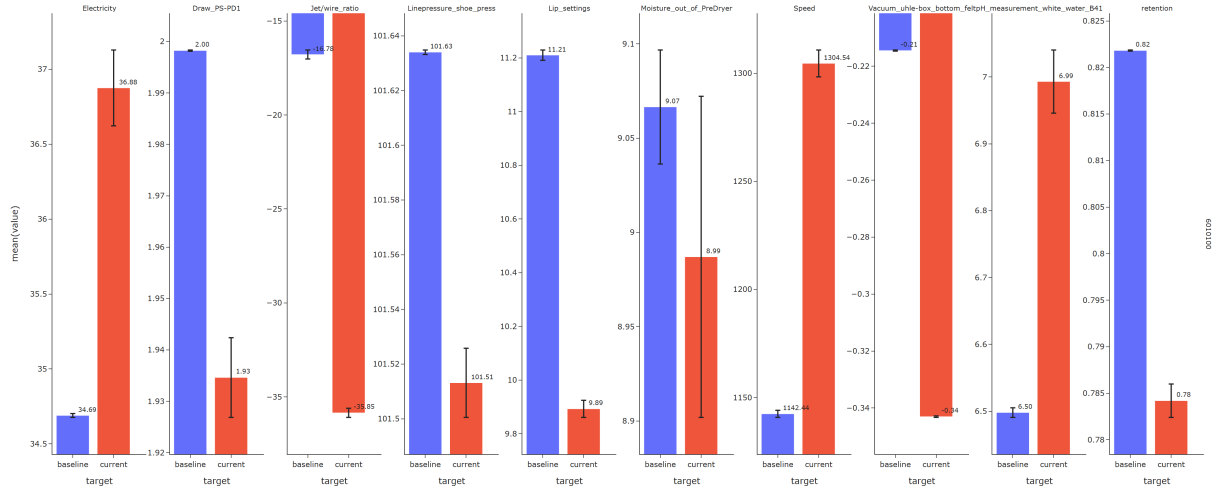
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Speed PD1 gestiegen (+164.63) - Vacuum uhle-box bottom felt gesunken (-0.13) - Starch uptake by paper Top Roll g/m2 gesunken (-1.13) - Starch uptake by paper Bottom Roll g/m2 gesunken (-0.59) Kostentreibende Faktoren: - Linepressure shoe press bar gesunken (-0.12) - DG4 Temperature Inlet Air gestiegen (+24.59)



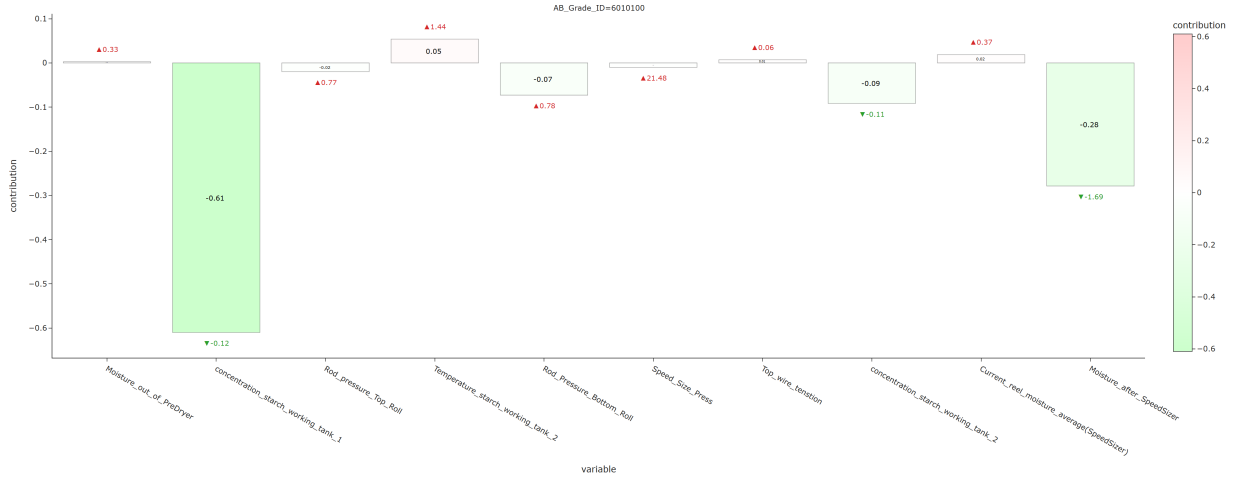
### 3.3.3 Stromkosten



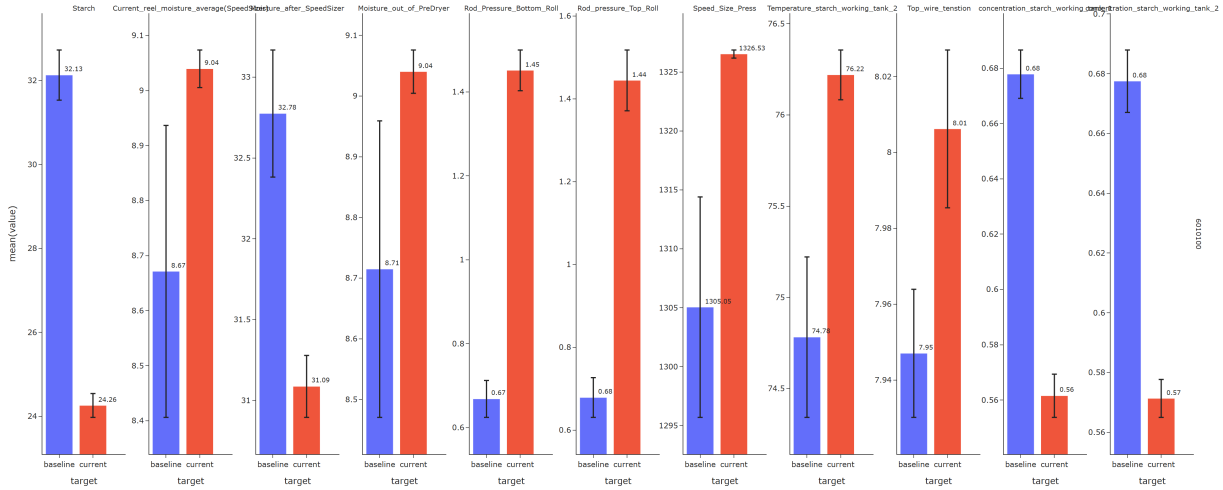

Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Speed gestiegen (+162.10) - Lip settings gesunken (-1.32)



### 3.3.4 Stärkekosten

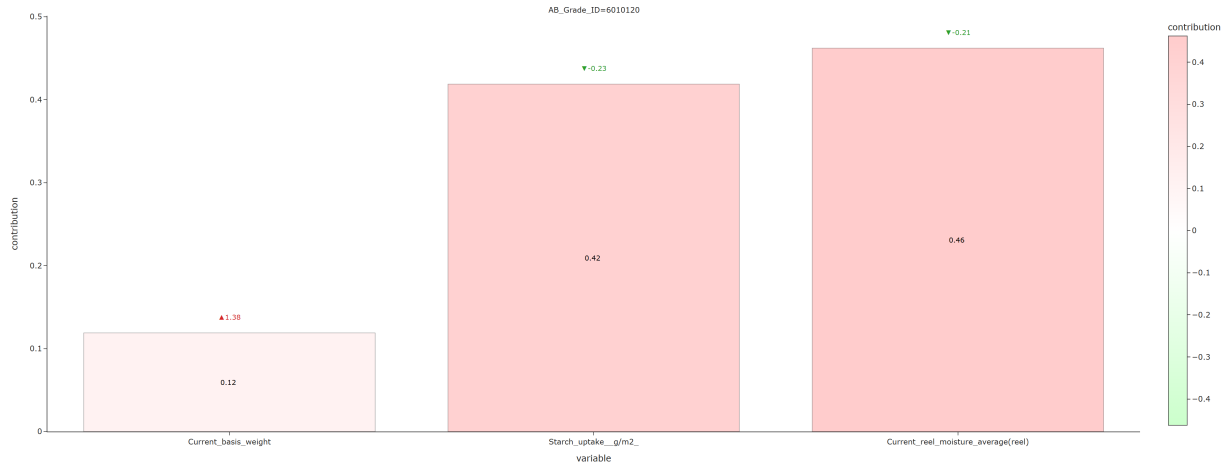



Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.12) - Moisture after SpeedSizer gesunken (-1.69)

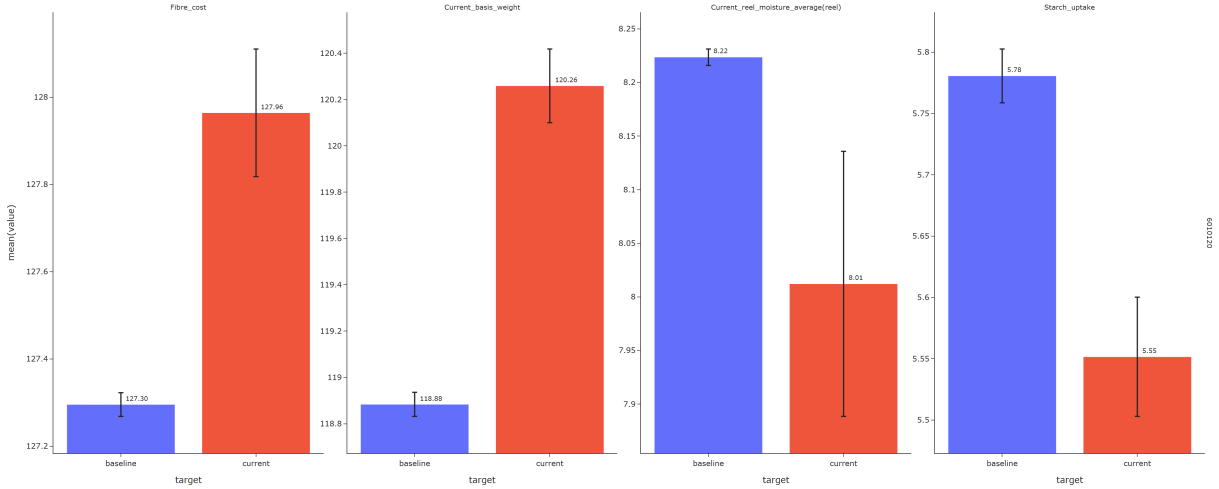


## 3.4 6010120

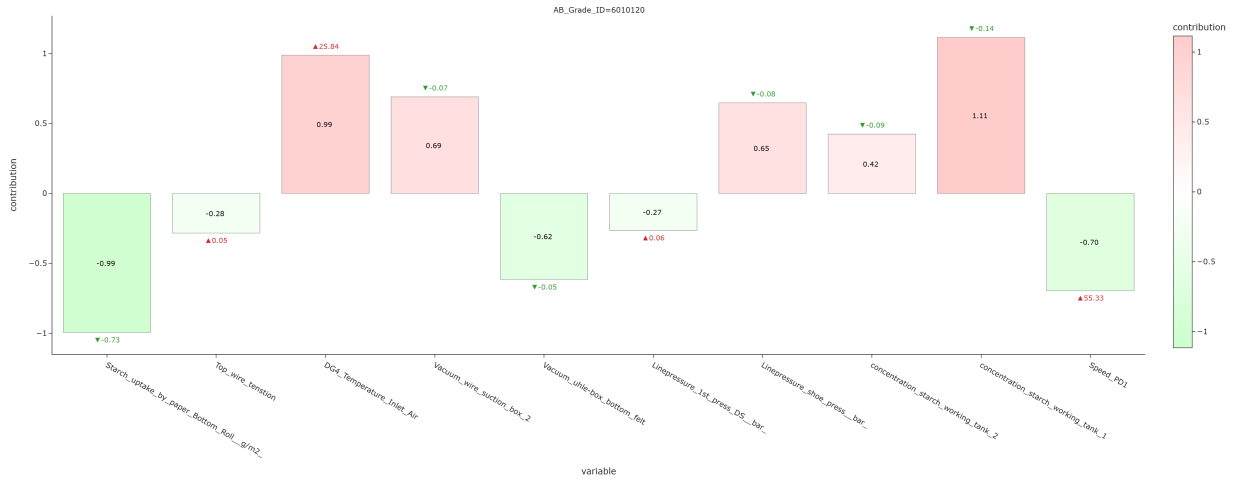
### 3.4.1 Faserkosten



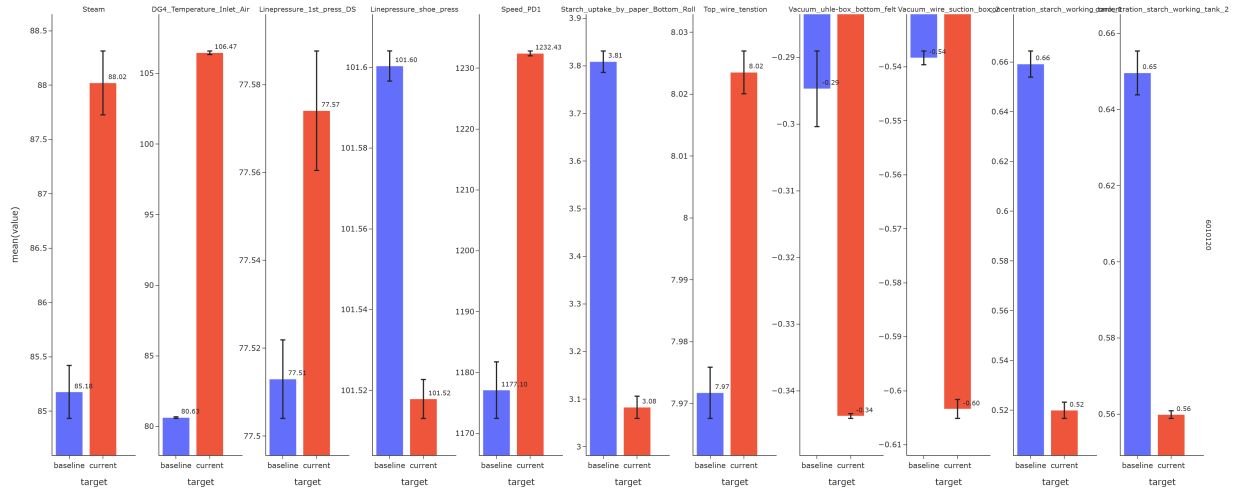

Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.21)



### 3.4.2 Dampfkosten

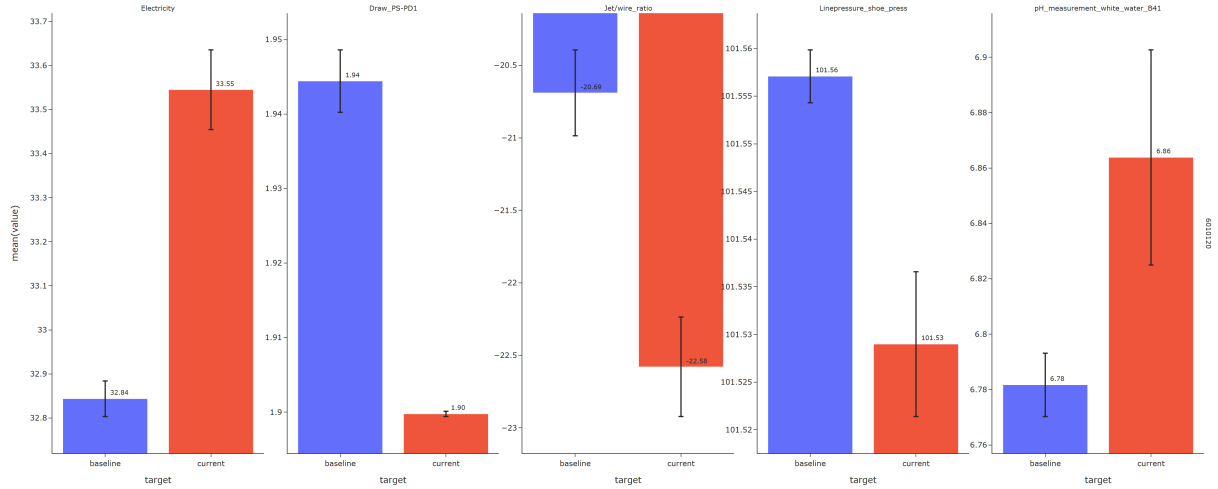



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Starch uptake by paper Bottom Roll g/m2 gesunken (-0.73) - Speed PD1 gestiegen (+55.33) Kostentreibende Faktoren: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.14) - DG4 Temperature Inlet Air gestiegen (+25.84) - Vacuum wire suction box 2 gesunken (-0.07)



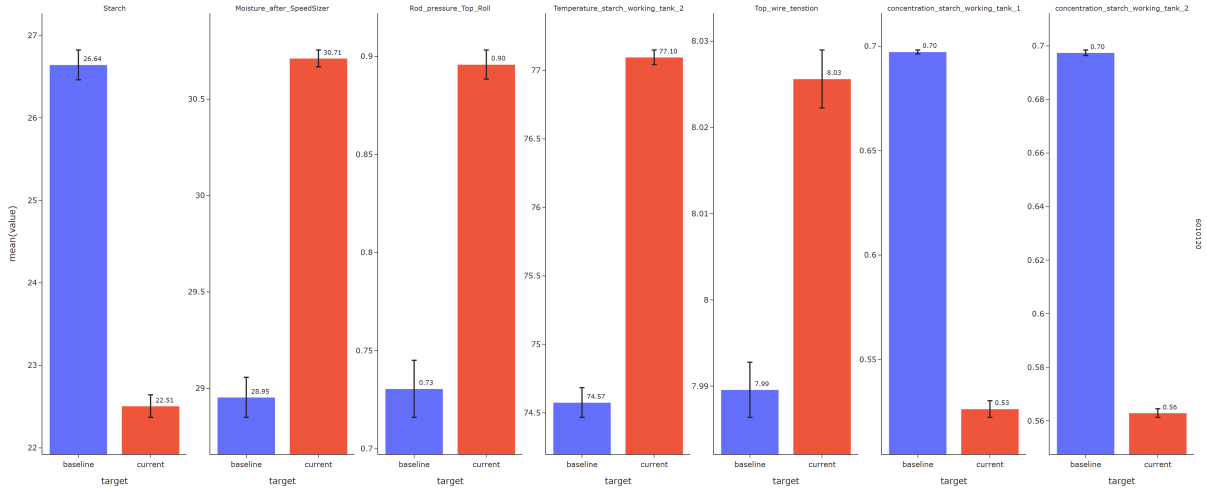
### 3.4.3 Stromkosten

Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Linepressure shoe press bar gesunken (-0.03)



### 3.4.4 Stärkekosten

Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.17) Kostentreibende Faktoren: - Moisture after SpeedSizer gestiegen (+1.76)




```
## NameError: name 'importlib' is not defined. Did you forget to import 'importlib'?
```

# 4 Zusammenfassung

## 4.1 Gesamtüberblick

Für alle betrachteten Sorten wurde eine **positive Kostenentwicklung** mit einem Rückgang der Gesamtkosten um **1,62 €/t auf 279,25 €/t** erreicht. Die Analyse zeigt, dass trotz einer **teureren Sortenmischung (+1,14 €/t)** eine deutliche **Prozessverbesserung (-2,76 €/t)** realisiert wurde, die den Mischungseffekt überkompensiert.

Die Überverarbeitung stieg insgesamt um **0,56 % auf 7,23 %**, was auf Optimierungspotenzial hinweist, insbesondere bei Sorte 6010100 mit einem Anstieg von 3,52 %.

### 4.2 Sortenspezifische Entwicklung

**Sorte 6010085** zeigt mit **-5,62 €/t** die stärkste Kostenreduktion und erreicht 284,61 €/t. Die Überverarbeitung sank um 0,99 % auf 6,32 %.

**Sorte 3200115** verzeichnete einen Kostenrückgang von **-2,29 €/t auf 275,30 €/t** bei gleichzeitiger Reduktion der Überverarbeitung um 1,95 % auf 6,81 %.

**Sorte 6010100** erreichte eine Kostenreduktion von **-1,60 €/t auf 285,43 €/t**, zeigt jedoch mit **+3,52 %** den höchsten Anstieg der Überverarbeitung auf 12,81 %.

**Sorte 6010120** reduzierte die Kosten um **-1,41 €/t auf 275,01 €/t**, wobei die Überverarbeitung um 0,90 % auf 5,56 % stieg.

### 4.3 Kostenkomponenten-Analyse

**Kostensenkende Komponenten:** - **Starch_€/T**: -1,17 €/t (stärkster Rückgang bei 6010120: -1,61 €/t) - **Chemicals_€/T**: -1,07 €/t - **Steam_€/T**: -1,07 €/t - **Electricity_€/T**: -0,01 €/t

**Kostentreibende Komponente:** - **Fibre_cost_€/T**: +0,60 €/t (höchster Anstieg bei 6010100: +0,70 €/t)

### 4.4 Qualitätsparameter

**CMT30** stieg durchschnittlich um **+2,84 %** (höchster Anstieg bei 6010100: +4,23 %), während **Burst** um **-2,33 %** sank (stärkster Rückgang bei 3200115: -2,33 %). **SCT_CD** zeigte eine minimale Zunahme von +0,15 %.

---

## 5 Diagnose

### 5.1 Prozesseffizienz und Kostenstruktur

Die Gesamtanalyse zeigt eine **erfolgreiche Prozessoptimierung**, die gemäß [papermaking_science_technology.pdf:p152:c0] durch verbesserte Contribution Margin pro Stunde bewertet werden kann. Die Reduktion der variablen Kosten (Stärke, Chemikalien, Dampf) deutet auf optimierte Verbrauchsraten hin.

## 5.2 Kritische Befunde nach Sorten

### 5.2.1 Sorte 6010085 (Beste Performance)

**Haupttreiber der Kostenreduktion:** - **Stärkeauftrag**: Reduktion um 0,86 g/m² führte zu Kosteneinsparungen - **DG4 Einlasslufttemperatur**: Senkung um 12,03°C verbesserte Energieeffizienz - **Gelöstgas vor Verdünnungswasser**: Anstieg um 0,25 optimierte Entwässerung - **Vakuum Uhle-Box Unterfilz**: Reduktion um 0,02 bar - **Stärkekonzentration Arbeitstank 1**: Senkung um 0,07 % - **Feuchte nach SpeedSizer**: Reduktion um 0,89 %

**Problematisch:** - **Entwässerung Obersieb Saugkasten Zone 2**: Anstieg um 176,09 deutet auf Entwässerungsprobleme hin

### 5.2.2 Sorte 3200115

**Haupttreiber der Kostenreduktion:** - **Maschinengeschwindigkeit**: Erhöhung um 86,06 m/min verbesserte Produktivität - **Stärkeauftrag Unterwalze**: Reduktion um 0,33 g/m² - **DG1 Einlasslufttemperatur**: Senkung um 10,39°C - **Stärkekonzentration Arbeitstank 1**: Reduktion um 0,06 % - **Feuchte nach SpeedSizer**: Senkung um 0,49 %

**Problematisch:** - **Haspelfeuchte**: Reduktion um 0,18 % könnte Qualitätsprobleme verursachen - **Lippeneinstellung**: Anstieg um 0,28 mm - **Vakuum Sieb Saugkasten 2**: Reduktion um 0,05 bar - **Zylinder 40-53 Differenzdruck**: Anstieg um 0,01 bar

### 5.2.3 Sorte 6010100 (Höchste Überverarbeitung)

**Haupttreiber der Kostenreduktion:** - **Maschinengeschwindigkeit (Speed PD1 & Speed)**: Erhöhung um 164,63 bzw. 162,10 m/min - **Vakuum Uhle-Box Unterfilz**: Reduktion um 0,13 bar - **Stärkeauftrag Oberwalze**: Reduktion um 1,13 g/m² - **Stärkeauftrag Unterwalze**: Reduktion um 0,59 g/m² - **Lippeneinstellung**: Reduktion um 1,32 mm - **Stärkekonzentration Arbeitstank 1**: Senkung um 0,12 % - **Feuchte nach SpeedSizer**: Reduktion um 1,69 %

**Kritisch problematisch:** - **Stärkeauftrag gesamt**: Drastische Reduktion um 2,69 g/m² bei gleichzeitigem **CMT30-Anstieg um 4,23 %** deutet auf **massive Überverarbeitung** hin - **Liniendruck Schuhpresse**: Reduktion um 0,12 bar schwächt Entwässerung - **DG4 Einlasslufttemperatur**: Anstieg um 24,59°C erhöht Energiekosten

### 5.2.4 Sorte 6010120

**Haupttreiber der Kostenreduktion:** - **Stärkeauftrag Unterwalze**: Reduktion um 0,73 g/m² - **Maschinengeschwindigkeit PD1**: Erhöhung um 55,33 m/min - **Stärkekonzentration Arbeitstank 1**: Reduktion um 0,17 %

**Problematisch:** - **Haspelfeuchte**: Reduktion um 0,21 % - **Stärkekonzentration Arbeitstank 1**: Zusätzliche Reduktion um 0,14 % (kostentreibend) - **DG4 Einlasslufttemperatur**: Anstieg um 25,84°C - **Vakuum Sieb Saugkasten 2**: Reduktion um 0,05 bar - **Liniendruck Schuhpresse**: Reduktion um 0,03 bar - **Feuchte nach SpeedSizer**: Anstieg um 1,76 % (kostentreibend)

### 5.3 Strukturelle Erkenntnisse

Gemäß [papermaking_science_technology.pdf:p310:c0] zeigt die Analyse, dass ein **1 % Anstieg in SCT** typischerweise **EUR 4,73/t** Kostensteigerung verursacht. Die vorliegenden Daten zeigen jedoch, dass durch Prozessoptimierung **Kostensenkungen trotz Qualitätsverbesserungen** möglich sind.

Die **Faserkosten-Erhöhung (+0,60 €/t)** entspricht den Marktvolatilitäten, die laut [papermaking_science_technology.pdf:p310:c0] Preisschwankungen um Faktor 10 zeigen können.

---

## 6 Maßnahmenplan

### 6.1 Sofortmaßnahmen (0-4 Wochen)

#### 6.1.1 Sorte 6010100 - Überverarbeitungskrise beheben

**Ziel:** Reduktion der Überverarbeitung von 12,81 % auf unter 8 %

**Maßnahmen:** - **Stärkeauftrag optimieren**: Schrittweise Erhöhung des Gesamtstärkeauftrags um 1,5-2,0 g/m² zur Kompensation der drastischen Reduktion von 2,69 g/m² - *Variable: Starch uptake g/m2* - *Ziel: Ausgleich zwischen Kosteneffizienz und Qualitätssicherheit*

- **DG4 Temperaturmanagement**: Reduktion der Einlasslufttemperatur um 15-20°C von aktuellem Niveau
  - *Variable: DG4 Temperature Inlet Air*
  - *Zweck: Energiekostensenkung und Trocknungsprofil-Optimierung*
- **Schuhpresse Liniendruck**: Erhöhung um 0,08-0,10 bar zur Verbesserung der Entwässerung
  - *Variable: Linepressure shoe press bar*
  - *Zweck: Bessere Vorentwässerung reduziert Trocknungsenergie*

#### 6.1.2 Sorte 6010085 - Entwässerungsproblem adressieren

**Maßnahmen:** - **Obersieb Saugkasten Zone 2**: Detaillierte Inspektion und Einstellungskorrektur - *Variable: Dewatering top wire suction box zone 2* - *Zweck: Normalisierung des ungewöhnlich hohen Anstiegs um 176,09* - *Aktion: Überprüfung auf Verstopfung, Verschleiß oder Fehleinstellung*

### 6.2 Kurzfristige Maßnahmen (1-3 Monate)

#### 6.2.1 Sortenübergreifende Optimierung

**Stärkemanagement-System:** - **Stärkekonzentration standardisieren**: Einheitliche Zielwerte für Arbeitstank 1 definieren - *Variable: Concentration starch working tank 1* - *Zweck: Konsistente Stärkeapplikation über alle Sorten* - *Zielwert: Optimum zwischen -0,06 % und -0,17 % je nach Sorte*

- **Feuchte nach SpeedSizer kontrollieren